# نظرية طالس

## 1- نظرية طالس:

تعريف:

$(d)$ و $(d')$ مستقيمان متقاطعان في النقطة $A$.

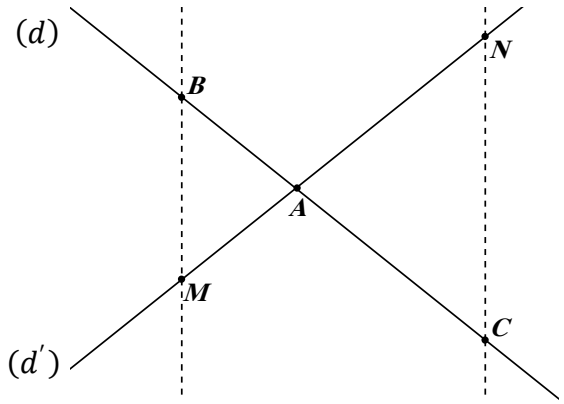
$B$ و $C$ نقطتان من $(d)$ تختلفان عن $A$.

$M$ و $N$ نقطتان من $(d')$ تختلفان عن $A$.

إذا كان $(BM)$ و $(CN)$ متوازيين فإن:

$$\frac{AM}{AN} = \frac{AB}{AC} = \frac{BM}{CN}$$

الشكل التوضيحي:




## 2- النظرية العكسية لنظرية طالس:

تعريف:

$(d)$ و $(d')$ مستقيمان متقاطعان في النقطة $A$.

$B$ و $C$ نقطتان من $(d)$ تختلفان عن $A$.

$M$ و $N$ نقطتان من $(d')$ تختلفان عن $A$.

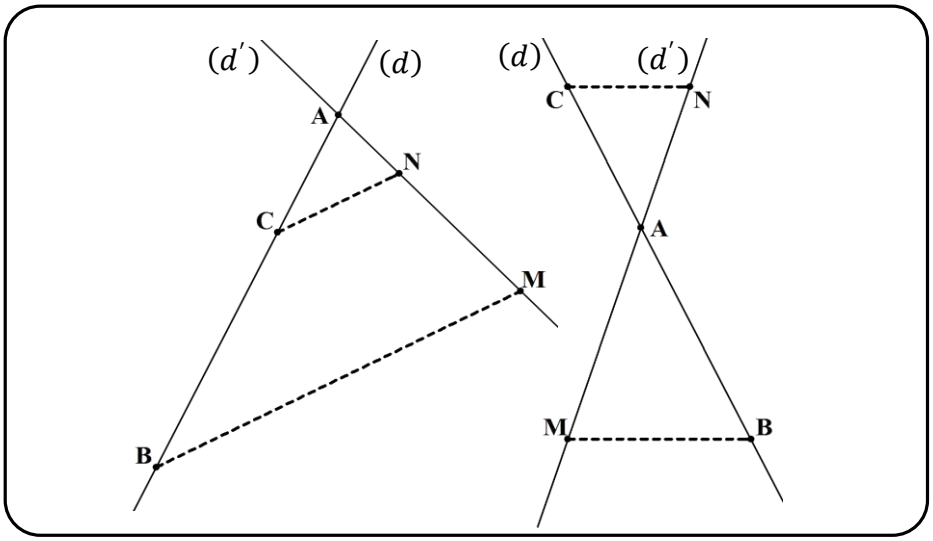
إذا كان $\frac{AC}{AB} = \frac{AN}{AM}$ وكانت النقط $A$ ، $N$ ، $M$ والنقط $A$ ، $B$ ، $C$ بنفس الترتيب فإن:

$(BM)$ و $(CN)$ متوازيان

تعلم الرياضيات مع الأستاذ عبد الحميد

درس نظرية طالس

الشكل التوضيحي:




**3- تقسيم قطعة مستقيم بالمدور والمسطرة غير المدرجة:**

طريقة:

لتقسيم القطعة $[AB]$ إلى $n$ قطعة متقايسة ($n$ عدد طبيعي أكبر تماما من 1)، نتبع الخطوات التالية:

- ننشئ نصف مستقيم مبدؤه $A$ وحامله يختلف عن المستقيم $(AB)$.
- ننشئ نقطة $C$ على نصف المستقيم بحيث $AC = n$.
- ننشئ المستقيم $(BC)$.
- من القطعة $[AC]$ نأخذ نقطة $I$.
- ننشئ المستقيم $(D)$ المار من النقطة $I$ والموازي للمستقيم $(BC)$.
- نسمي $F$ نقطة تقاطع المستقيمين $(D)$ و $(AB)$.
- نقسم القطعة $[AB]$ إلى قطع متقايسة طولها $AF$ باستعمال المدور.

مثال:

نريد تقسيم القطعة المستقيمة $[AB]$ إلى 5 قطع متقايسة.

حاول اتباع نفس الخطوات أعلاه لتصل إلى النتيجة في الشكل التوضيحي أدناه.

ملاحظة:

في هذه الحالة $AC = 5$.

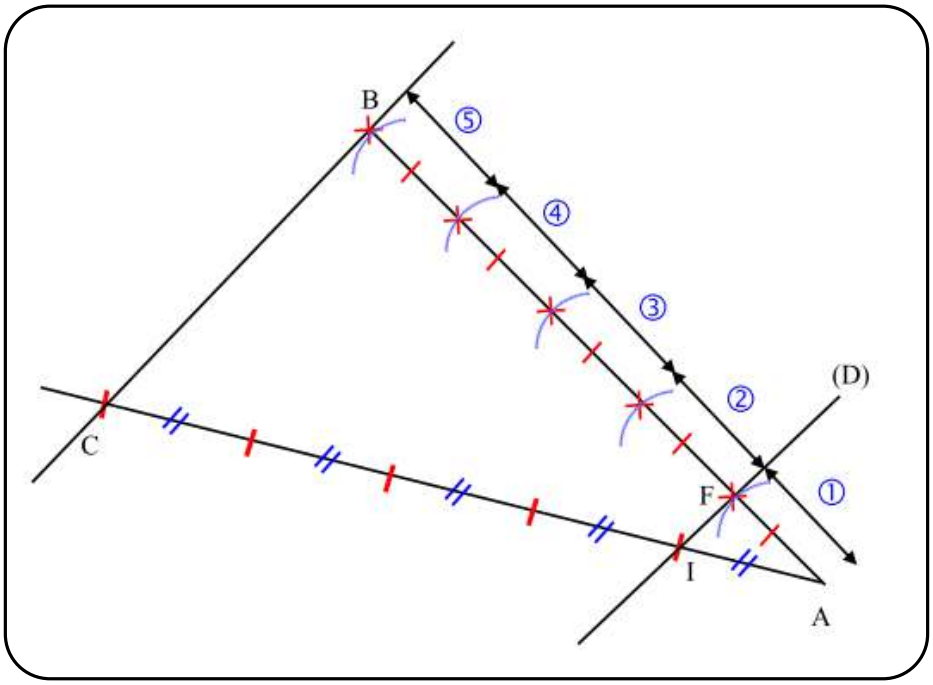
نظرية طالس

تعلم الرياضيات مع الأستاذ عبد الحميد

عبد الحميد

# نظرية طالس

الشكل التوضيحي:




ملاحظات:

- لحساب الأطوال نستعين بنظرية طالس.
- لإثبات توازي مستقيمين نستعين بالنظرية العكسية لطالس.
- لإثبات استقامية ثلاث نقط نستعمل خاصية المستقيمين المتوازيين المشتركين في نقطة.

نظرية طالس

تعلم الرياضيات مع الأستاذ عبد الحميد

عبد الحميد

ـ جميع الحقوق محفوظة ـ